

题目

强氧化剂的定量分析

NaBiO_3 和 PbO_2 都是工业中常用的强氧化剂，利用其氧化还原特性可以展开容量分析研究。

NaBiO_3 是一种浅黄色粉末，不溶于冷水。准确称取 0.8671 g 铋酸钠样品，加入适量稀硫酸和 MnSO_4 溶液使其完全转化为 Bi^{3+} ，再用浓度为 $0.1080 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 标准溶液滴定，当溶液紫红色恰好褪去时，消耗 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液 24.89 mL。

PbO_2 受热易分解，将一定量的 PbO_2 加热得到了一些固体 ($x\text{PbO}_2 \cdot y\text{PbO}$)。为探究该固体的组成，取一定质量该固体加入到 30 mL $\text{CH}_3\text{COOH} - \text{CH}_3\text{COONa}$ 缓冲溶液中，再加入足量 KI 固体，振荡锥形瓶使固体完全溶解，得到棕色溶液。以淀粉为指示剂，用 $0.1020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至溶液蓝色恰好消失，消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液 24.70 mL。取相同质量的上述固体与稀硝酸混合，得到棕黑色粉末，过滤出的滤液加入足量的 K_2CrO_4 溶液将其转化为 PbCrO_4 沉淀，洗涤烘干沉淀，得固体质量为 0.611 g。

判断以下说法的正确性

1. 铋酸钠样品的纯度（以 NaBiO_3 的质量分数计）为 87.69%
2. 通过计算确定 $x = 2, y = 3$
3. PbO_2 溶于 $\text{CH}_3\text{COOH} - \text{CH}_3\text{COONa}$ 缓冲溶液与 KI 反应的最准确的化学方程式为



A. 1 2 3均不正确

B. 1 2 3均正确

C. 仅1正确

D. 仅2正确

E. 仅3正确

F. 仅1错误

G. 仅2错误

H. 仅3错误

答案

正确答案: **D**

详细解析

化学计量比: $5\text{NaBiO}_3 \sim 2\text{MnO}_4^- \sim 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$

CHECKPOINT

1 PTS

NaBiO_3 与 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的计量比为5:5, 即1:1

$$n(\text{NaBiO}_3) = n(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 0.1080 \times 24.89 \times 10^{-3} = 2.688 \times 10^{-3} \text{ (mol)}$$

$$w(\text{NaBiO}_3) = 2.688 \times 10^{-3} \times 279.97 / 0.8671 = 86.79\%. \text{ 故描述1错误}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$w(\text{NaBiO}_3) = 86.79\%$, 描述1错误

计量比: $\text{PbO}_2 \sim \text{I}_2 \sim 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

$$n(\text{PbO}_2) = 1/2 \times 0.1020 \times 24.70 \times 10^{-3} = 1.260 \times 10^{-3} \text{ (mol)}$$

CHECKPOINT

1 PTS

通过氧化还原滴定得出 $n(\text{PbO}_2) = 1.260 \times 10^{-3}(\text{mol})$

由于 PbO_2 不溶于稀硝酸, 重量法对应于 PbO .

CHECKPOINT

1 PTS

PbO_2 不溶于稀硝酸

$n(\text{PbO}) = 0.611/323.2 = 1.89 \times 10^{-3}(\text{mol})$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$n(\text{PbO}) = 1.89 \times 10^{-3}(\text{mol})$

$x/y = n(\text{PbO}_2)/n(\text{PbO}) = 1.260 \times 10^{-3}/1.89 \times 10^{-3} = 0.667 \approx 2/3$

故 $x = 2, y = 3$, 描述2正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$x/y \approx 2/3, x = 2, y = 3$, 描述2正确

加入足量 KI 固体可以使 PbI_2 络合溶解, 因此生成物中出现沉淀 PbI_2 不够合理. 描述3错误

CHECKPOINT

1 PTS

生成物中出现沉淀 PbI_2 不够合理. 描述3错误